

第五章作业2

汤皓宇 2454307

6.2 (1) JMP 包括: $\text{Imm(Disp)} \rightarrow \text{ALU}$, $\text{rsl} \rightarrow \text{ALU}$, $\text{ALU} \xrightarrow{+} \text{PC}$.

编号 4, 10, 13, 2, 指令为: ~~00~~ 010100000/00/0000000000000000

(2) Load 包括: Step 1: $(\text{rsl}) \rightarrow \text{ALU}$, $\text{Imm(Disp)} \rightarrow \text{ALU}$, $+$, $\text{ALU} \rightarrow \text{AR}$

Step 2: ~~DB~~ ~~DR~~ $\text{AR} \rightarrow \text{AB}$, ADS , $\text{M/I}\bar{\text{O}}$, $\text{DB} \rightarrow \text{DR}$

Step 3: $\text{DR} \rightarrow \text{ALU}$, $\text{ALU} \rightarrow \text{GR}$

指令为: 000/00000/00/00000/0000

00000/000000000000000/110

000000000000/0000/000000

(3) Store 包括:

Step 1: $(\text{rsl}) \rightarrow \text{ALU}$, $\text{Disp} \rightarrow \text{ALU}$, $+$, $\text{ALU} \rightarrow \text{AR}$.

Step 2: $(\text{rs}) \rightarrow \text{ALU}$, $\text{ALU} \rightarrow \text{PR}$

Step 3: $\text{AR} \rightarrow \text{AB}$, ADS , $\text{M/I}\bar{\text{O}}$, W/R , $\text{DR} \rightarrow \text{DB}$

指令为: 000/0000/00/0000/0000

0000000000/000000/000000

000000/000000000000/111

6.5 解: $\{e, f, h\}$ 互斥, $\{b, g, j\}$ 互斥

(2位) 设计字段 1: 00 - 无操作, 01 - e, 10 - f, 11 - h

(2位) 设计字段 2: 00 - 无操作, 01 - b, 10 - g, 11 - j

剩下 a, c, d, i - 信号占一位

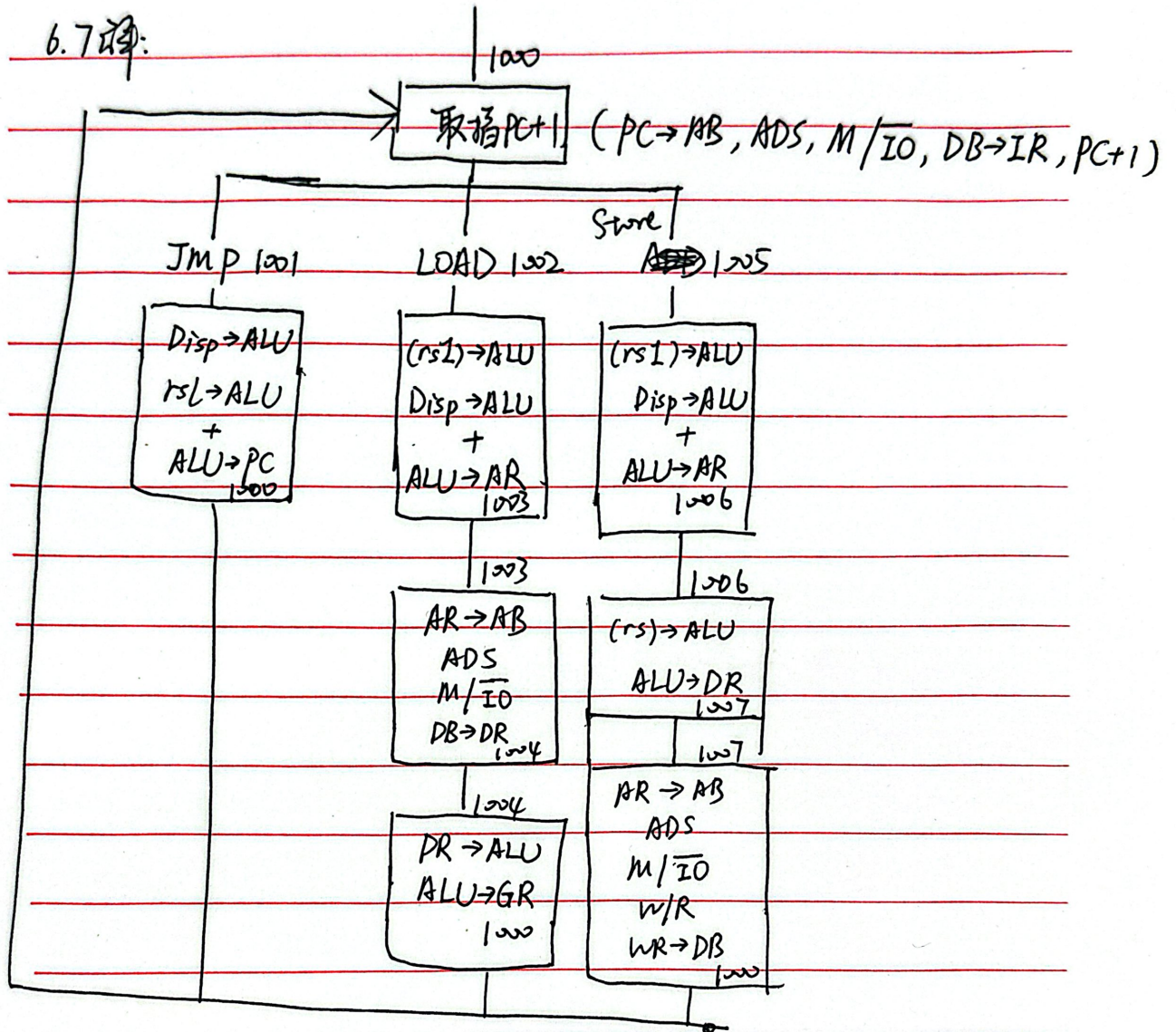


6.6 解: $512 = 2^9$, 下地址字段为9位

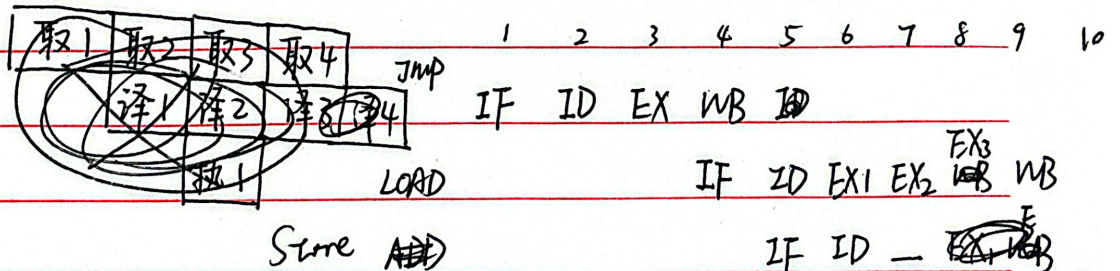
判断测试字段4位

微指令字段为 $48 - 9 - 4 = 35$ 位

6.7 解:



6.8



16开

单线报告纸

共12个微周期

第

页



6.9 答: 会影响, 因为微程序需要从 ROM 中读取程序会浪费时间, 硬布线更快。

6.14. ③ ②

6.17 由硬件复位逻辑强制设定。

6.18. (1) $2 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 3 + 4 = 28$ 位

(2) $4 + 6 + 3 + 11 + 9 + 5 + 7 + 1 + 8 + 15 = 69$ 位

